BASES DE DONNÉES · L2 INFORMATIQUE

Du MCD au MLD

Rappel de cours — entités, associations, clés et règles de passage vers le modèle relationnel.

```
Cours(code, titre, #matricule_responsable)
```

souligné = clé primaire · # = clé étrangère

OBJECTIFS

Quatre choses à maîtriser pour le TD

01

La démarche

Situer le MCD et le MLD entre le besoin et le SQL.

02

Le MCD

Entités, associations, cardinalités et composition.

03

Les clés

Primaire soulignée, étrangère notée #, composée.

04

MCD → MLD

Quatre règles pour traduire tout le diagramme.

LA DÉMARCHE

Trois modèles, du besoin au SQL

LE TERRAIN

Le besoin

Texte du client, interviews, règles de gestion.

CONCEPTUEL

Le MCD

Entités, associations, cardinalités.

LOGIQUE

Le MLD

Tables, clés primaires et étrangères.

PHYSIQUE

Le SQL

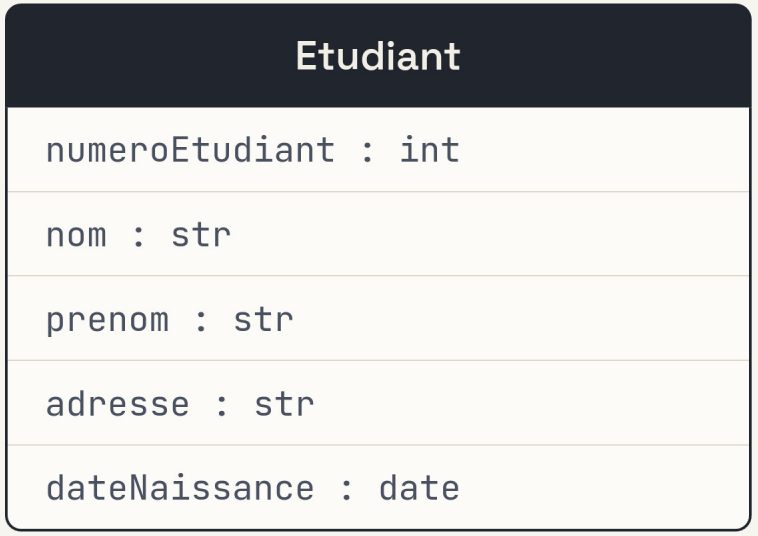
CREATE TABLE, types, contraintes.

Ce TD travaille la deuxième flèche, **MCD → MLD** : traduire un diagramme en schéma relationnel.

LE MCD

L’entité décrit un concept du monde réel

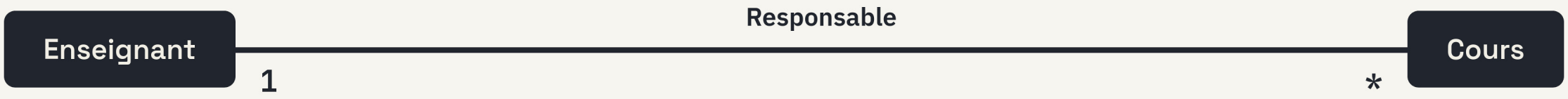
- **Entité**
  Un concept dont on veut garder la trace : Étudiant, Cours, Salle…
- **Attribut**
  Une propriété portée par l'entité : nom, adresse, dateNaissance.
- **Occurrence**
  Un individu précis de l'entité — une future ligne de la table.



Le formalisme utilisé dans l'énoncé du TD.

LE MCD

Associations : lire les cardinalités



1 Lu depuis **Cours**, vers la cardinalité écrite à l'autre bout : chaque cours a **exactement un** responsable.

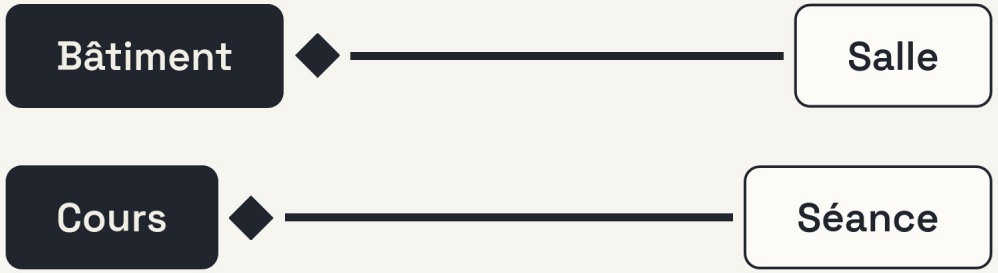
***** Lu depuis **Enseignant** : il peut être responsable de **plusieurs** cours.

`1`	`0..1`	`*`	`1..*`
exactement un	au plus un	zéro ou plusieurs	au moins un

LE MCD

La composition crée une entité faible

Le losange plein, collé au « tout », marque une **composition** : la partie appartient au tout, disparaît avec lui, et sera **identifiée par rapport à lui**.



Une salle n'existe que **dans** son bâtiment — son numéro seul ne l'identifie pas.

Une séance n'existe que **pour** son cours — sa date seule ne l'identifie pas.

Conséquence au MLD (règle 4) : la clé du tout entrera dans la clé primaire de la partie.

LES CLÉS

Trois clés pour identifier et relier

Clé primaire

Identifie chaque ligne de façon unique.

Toujours **soulignée** dans le schéma.

Minimale et stable dans le temps.

```
Enseignant(matricule, nom, …)
```

Clé étrangère

Référence la clé primaire d'une autre table.

Toujours préfixée par #.

Garantit l'intégrité référentielle.

```
Cours(code, titre, #matricule)
```

Composée · artificielle

Composée : plusieurs attributs pris ensemble.

Artificielle : un id auto quand rien de naturel ne convient.

```
Inscription(#num_etu,
#code_cours, …)
```

Un même attribut peut être les deux à la fois — voir la diapositive suivante.

LES CLÉS

Lire un schéma relationnel

```
Cours(code, titre, #matricule_responsable)

Inscription(#num_etu, #code_cours, semestre, note)
```

`attribut`

Souligné — fait partie de la clé primaire.

`#attribut`

Dièse — clé étrangère vers une autre table.

`#attribut`

Les deux — il identifie la ligne *et* référence ailleurs.

Typique des **tables d'association** : leur clé primaire est la réunion de leurs clés étrangères.

MCD → MLD

4 règles

Quatre transformations mécaniques suffisent pour passer du diagramme au schéma relationnel. Appliquées dans l'ordre, elles produisent le modèle global du TD.

1 · Entité → table

2 · 1–* → clé étrangère

3 · *–* → table d'association

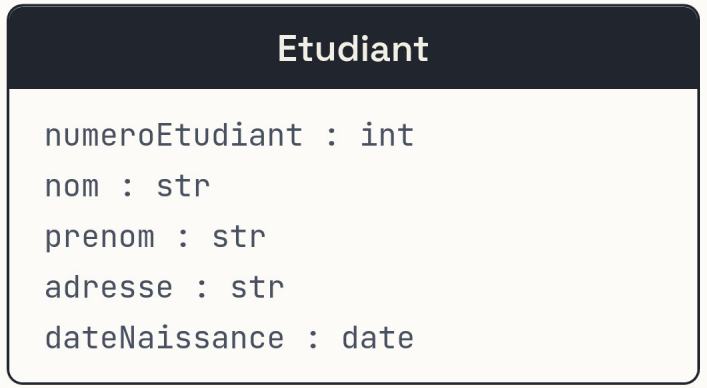
4 · Composition → clé étendue

MCD → MLD

Règle 1 · l'entité devient une table

- L'identifiant de l'entité devient la **clé primaire**, soulignée.
- Chaque attribut devient une **colonne** de la table.
- Les associations attendent : ce sont les règles 2 à 4.

DANS LE TD




```
Etudiant(numero_etudiant, nom, prenom, adresse, date_naissance)

Cours(code, titre)
```

MCD → MLD

Règle 2 · le 1–* migre en clé étrangère

- Chaque cours a **un seul** responsable : on stocke sa référence dans Cours.
- La clé du côté « 1 » migre du côté « plusieurs », préfixée #.
- **Aucune nouvelle table** n'est créée.

DANS LE TD




```
Cours(code, titre, #matricule_responsable)
```

Même logique pour Anime :

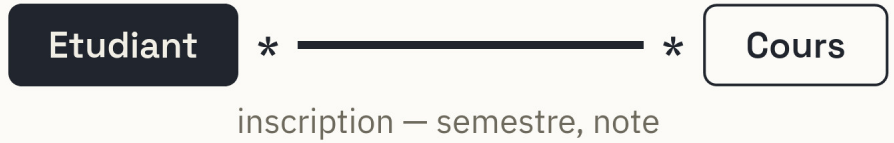
```
Seance(…, #matricule_animateur)
```

MCD → MLD

Règle 3 · le *–* devient une table

- « Plusieurs » des deux côtés : impossible de stocker la référence d'un seul côté.
- On crée une **table d'association** qui porte les deux clés étrangères.
- Sa clé primaire est la **réunion des deux** ; les attributs de l'association deviennent ses colonnes.

DANS LE TD



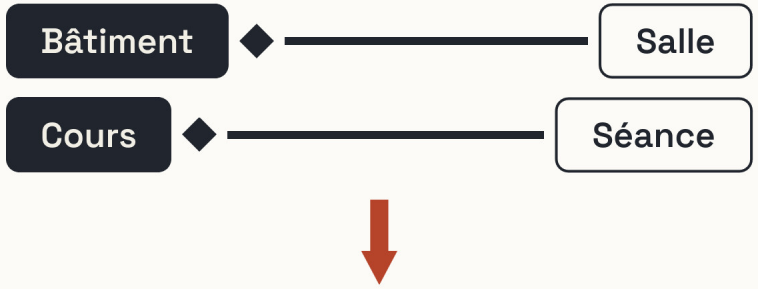
`Inscription(#num_etu, #code_cours, semestre, note)`

Réinscription possible au même cours ? Le semestre entre alors dans la clé.

Règle 4 · la composition étend la clé

- La partie est identifiée **par rapport au tout** : sa clé primaire contient la clé du tout.
- On y ajoute un **discriminant local** : numéro de salle, date de séance…
- On **vérifie** que la clé suffit vraiment — sinon on l'élargit.

DANS LE TD




```
Salle(#batiment, numero, etage, capacite)
Seance(#code_cours, date, heure, …)
```

⚠ Clé insuffisante si deux séances du même cours ont lieu en même temps → ajouter #salle à la clé, ou créer un identifiant artificiel.

MCD → MLD · CAS PARTICULIER

Héritage « est-un » : fusionner les tables

- TD 2 : une personne ne doit apparaître **qu'une seule fois** dans la base.
- On **fusionne** les trois classes en une table, avec la clé de Personne.
- Les attributs propres aux sous-classes deviennent des colonnes **optionnelles**.

DANS LE TD




```
Personne(id_personne, nom, prenom, date_naissance,
mail_candidat, mail_pro)
```

Variante : une table par sous-classe — utile quand elles portent beaucoup d'attributs propres.

RÉCAPITULATIF

Le passage MCD → MLD en un tableau

ÉLÉMENT DU MCD	AU MLD	EXEMPLE DU TD
Entité	Une table ; l'identifiant devient la clé primaire soulignée	`Cours(code, titre)`
Association 1–*	Clé étrangère # du côté « plusieurs »	`Cours(…, #matricule_responsable)`
Association *–*	Table d'association ; clé = réunion des deux #	`Inscription(#num_etu, #code_cours, …)`
Composition	La clé du tout entre dans la clé de la partie	`Salle(#batiment, numero, etage, capacite)`
Héritage est-un	Fusion en une seule table (TD 2)	`Personne(id_personne, …, mail_candidat, mail_pro)`

AVANT DE RENDRE

Cinq réflexes avant de rendre

- ✓ Chaque table a une clé primaire **soulignée**, unique et minimale.
- ✓ Chaque # pointe vers une clé primaire qui existe vraiment.
- ✓ Entité faible : sa clé contient celle du tout **et** suffit à distinguer les occurrences.
- ✓ Chaque association ***–*** a donné une table, avec ses attributs.
- ✓ Les contraintes que les clés ne savent pas dire (contrats sans chevauchement…) sont **signalées à part**.

Ces cinq points couvrent l'essentiel des erreurs relevées en correction.